개 발 일 자 : 2026.10.14

확 정 일 자 :

(자동화시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 일반계고위탁과정
계열 : 자동화
직종 : 스마트자동화직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계설계	기계설계	기계제어설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기설계
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작(주)
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템유지정비
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영
전기·전자	전자기기개발	3D프린터개발	3D프린터용 제품제작

한국폴리텍대학　　울산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　자동화시스템과 스마트자동화직종

2. 교육훈련기간(시간) :　1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 :　기계소프트웨어개발 Level 2~3

4.교육훈련대상자 :　　자동화분야 일반계고 위탁 과정

5. 교육훈련목표

○ 자동화 생산설비의 운영을 위해 기계·기구적 메커니즘에 제어기를 중심으로 하는 전기　전자기술을 덧붙여 효율적으로 관리할 수 있다.
○ 자동화 생산설비의 운영을 위해 기능적인 기계적 장치를 설계, 제작, 운영, 유지보수 업무 등의 직무를 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	208(17.33%)	992(82.67%)	864(72%)

나. AI 교과 :　　48시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	프로그래밍	48		
산업AI				

산업안전 교과 :　　48시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전	산업안전보건기초	48		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목			능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고
		교과목명	시간	단위수			계		1학기	2학기	
							시간	단위수			
총 계			1200	75		864	1200	75	576	624	
이론	소 계		64	4		0	64	4	48	16	
	교양교과	인체구조와기능	16	1	건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용		16	1	0	16	
		성공적인직업생활	32	2	직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다.		32	2	32	0	
		참人폴리텍생활과비전	16	1	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		16	1	16	0	
	소 계		144	9		0	144	9	144	0	
	기초기술교과	유체기계	48	3	자동화와 관련된 공유압제어기기 구조와 회로도 이해		48	3	48	0	
		전기전자기초	48	3	전기 기초 법칙과 원리 이해		48	3	48	0	
		산업안전보건기초	48	3	산업안전 이해		48	3	48	0	
실습	소 계		176	11		176	176	11	80	96	
	계열공통	기계 수동 조립	80	3	1503010116_25v5 (공기압 장치조립)	48	48	3	48	0	
				2	1503010117_25v5 (유압 장치조립)	32	32	2	32	0	
		기계 소프트웨어 개발	96	3	1503010204_14v3 (센서 활용 기술)	48	48	3	0	48	
				3	1503010205_14v3 (모터 제어)	48	48	3	0	48	
	소 계		816	51		688	816	51	304	512	
	특화전공	기계요소설계	96	3	1501020112_19v4 (2D도면관리)	48	48	3	48	0	
				3	1501020113_16v3 (3D형상모델링작업)	48	48	3	48	0	
		프로그래밍	48	3			48	3	48	0	
		기업 자원 통합 관리	80	5			80	5	0	80	
		기계 제어 설계	80	5	1501020408_20v3 (제어프로그램작성)	80	80	5	80	0	
		전기 기기 설계	32	2	1901050111_16v3 (전기기기 설계기초조사)	32	32	2	32	0	
		전기 설비 운영	96	6	1901080404_14v2 (현장 제어기기 운영)	96	96	6	0	96	
		자동제어기기제작	144	5	1901080213_16v2 (부품조립)	80	80	5	0	80	
				4	1901080214_16v2 (전장품 조립)	64	64	4	0	64	
		자동 제어 시스템 유지 정비	32	2	1901080309_22v4 (자동제어시스템 유지정비)	32	32	2	0	32	
		자동제어시스템운영	48	3	1901080405_14v2 (제어시스템 점검)	48	48	3	48	0	
		전자 응용 기기 소프트웨어 개발	64	4	1901080216_16v2 (소프트웨어 작성)	64	64	4	0	64	
		3D 프린터용 제품 제작	96	6	1903110205_23v3 (엔지니어링모델링)	96	96	6	0	96	

7. 훈련이수체계도

4수준			제어프로그램작성
3수준			공기압 장치조립
			모터 제어
			센서 활용 기술
			엔지니어링모델링
			유압 장치조립
			자동제어시스템 유지정비
2수준	제어시스템 점검	부품조립	2D도면관리
	현장 제어기기 운영	소프트웨어 작성	3D형상모델링작업
		전장품 조립	전기기기 설계기초조사
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동제어시스템운영	자동제어기기제작	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 스마트자동화직종

교과목명			
인체구조와기능			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	교양교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- 건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데 목적이 있다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	1			
5	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
6	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			
7	중 간 고 사	1			
8	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			
9	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
10	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			
11	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	1			
12	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			
13	양성평등 / 성인지	1			양성평등
14	양성평등 / 성인지	1			양성평등
15	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
16	기말고사	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 스마트자동화직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	교양교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (달레마 게임 등),
11	AI + x / 트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (달레마 게임 등),
12	AI + x / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (달레마 게임 등),
13	AI + x / 디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	AI + x / 디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 스마트자동화직종

교과목명			
유체기계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	기초기술교과	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
공유압 제어원리와 작동 특성을 이해하고 자동화와 관련된 공유압제어기기의 구조와 회로도를 판독할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공유압의 개요	3			
2	공유압 기초이론	3			
3	공기압 발생장치	3			
4	공압의 압력제어밸브	3			
5	공압의 유량제어밸브	3			
6	공압의 방향제어밸브	3			
7	공압의 기타밸브	3			
8	공압 실린더	3			
9	공압모터, 요동액추에이터	3			
10	공압 회로	3			
11	유압의 기초	3			
12	유압 펌프	3			
13	유압의 압력제어밸브	3			
14	유압의 방향제어밸브	3			
15	유압 액추에이터 및 작동유	3			
16	유압 회로	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 스마트자동화직종

교과목명			
전기전자기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	기초기술교과	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기의 기초적인 법칙과 원리를 이해하여 전기이론에 대한 전반적인 지식을 습득할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기의 본질	3			
2	전류와 전압 및 저항	3			
3	전기 회로의 법칙	3			
4	전류의 화학 작용과 열작용	3			
5	정전기의 성질	3			
6	전기장과 전위	3			
7	정전 용량과 유전체	3			
8	콘덴서	3			
9	자석의 자기 작용 / 중간고사	3			
10	전류의 자기 작용	3			
11	전자력	3			
12	전자 유도와 인덕턴스	3			
13	교류의 발생	3			
14	복소 기호법	3			
15	3상 교류 / 기말고사	3			
16	3상 교류 전력	3			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 스마트자동화직종

교과목명			
성공적인직업생활			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	교양교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다.	·직업과사회 ·직업기초능력(1~10권)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의사소통능력 / 경청능력	2			
2	의사소통능력 / 의사표현능력	2			
3	대인관계 능력 / 팀웍능력	2			
4	대인관계 능력 / 리더십능력	2			
5	대인관계 능력 / 리더십능력	2			
6	문제해결 / 사고력	2			
7	문제해결 / 사고력	2			
8	문제해결 / 문제처리능력	2			
9	직업윤리/공동체윤리【인사조직(노무)관리】	2			인사,조직(노무)관리
10	직업윤리/공동체윤리【인사조직(노무)관리】	1			인사,조직(노무)관리
11	직업윤리/공동체윤리【인사조직(노무)관리】	1			인사,조직(노무)관리
12	직업윤리/공동체윤리【사회적경제기업】	2			사회적경제기업
13	직업윤리/공동체윤리【사회적경제기업】	2			사회적경제기업
14	직업윤리/근로윤리【근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법】	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
15	자기개발능력 / 자아인식능력 【특허·실용 신안 등 지적재산권】	2			특허,실용신안 등 지적재산권
16	자기개발능력 / 자아인식능력 【특허·실용 신안 등 지적재산권】	2			특허,실용신안 등 지적재산권
17	자기개발능력 / 경력개발능력 【특허·실용 신안 등 지적재산권】	2			특허,실용신안 등 지적재산권

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 스마트자동화직종

교과목명			
산업안전보건기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	기초기술교과	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	6			
2	유해 위험방지조치	6			
3	도급 시의 안전보건조치	6			
4	유해 위험 기계 등에 대한 조치	6			
5	유해 위험 물질에 대한 조치	6			
6	근로자의 보건관리	6			
7	위험성평가	6			
8	산업안전보건 기준에 관한 규칙	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 스마트자동화직종

교과목명			
기계요소설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	전공실습	96	
1. 지도목표		2. 교재	
기계설계 규정에 따라 치수 및 공차를 표현하고, 도면 데이터를 관리하는 능력을 함양할 수 있다.		-NCS교재 -PPT 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020112_19v4 2D도면관리	48	공차 관리하기	16		
2			도면 출력 관리하기	32		
3	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	48	3D형상모델링 작업 준비하기	16		
4			3D형상모델링 작업하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계요소설계		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공차 관리하기	KS 및 ISO 규격 또는 사내 규정에 맞는 도면 유형을 설정하여 도면요소의 투상 및 치수 등 관련정보를 생성할 수 있다.		
	생성된 관련 정보를 수정하고 편집할 수 있다.		
	대상물의 치수에 관련된 가공상에 적합한 공차를 표현할 수 있다.		
	대상물의 모양, 자세, 위치 및 흔들림에 관한 기하공차를 표현할 수 있다.		
	대상물의 표면거칠기를 고려하여 다듬질공차 기호를 표현할 수 있다.		
도면 출력 관리하기	요구되는 데이터 형식에 맞도록 저장하거나 출력할 수 있다.		
	프린터, 플로터 등 인쇄 장치의 설치와 출력 도면 영역설정으로 실척 및 축(배)척으로 출력 할 수 있다.		
	CAD 데이터 형식에 대하여 각각의 용도 및 특성을 파악하고 이를 변환할 수 있다.		
	작업된 도면의 용도 및 활용성을 파악하고 분류하여 저장할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계요소설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 스마트자동화직종

교과목명			
기계 제어 설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	전공실습	80	
1. 지도목표		2. 교재	
제도 기준, 규격 등을 파악하고, 설계 기본 이론을 제품 설계에 반영하는 능력을 함양한다.		-NCS교재 -PPT 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020408_20v3 제어프로그램작성	80	제어 대상물 기능 파악하기	16		
2			프로그래밍 준비하기	16		
3			프로그래밍 하기	16		
4			프로그램 수정하기	16		
5			제어프로그램 모니터링하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 제어 설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제어 대상물 기능 파악하기	제어 프로그램 구현 가능 여부 판단을 위한 제어대상의 요구기능을 확인할 수 있다		
	제어 프로그램 작성을 위한 제어 대상물에 대한 구체적인 기능 및 동작과 사양을 파악할 수 있다.		
	제어 설비 도면, 제어 프로그램 인터페이스 매뉴얼에 의한 제어대상물과 소프트웨어를 운용하는 컴퓨터와의 인터페이스 방법을 선정할 수 있다.		
프로그래밍 준비하기	제어 요구사양을 바탕으로 순서도를 작성하고, 로직을 구현할 수 있다.		
	제어 로직에 따른 제어 구현 방법을 선정할 수 있다.		
	제어 구현방법에 적합한 프로그램 개발 도구를 선정하고 기능을 파악할 수 있다.		
프로그래밍 하기	제어 사양서 및 순서도, 제어 로직 등을 참고하여, 동작을 구현할 수 있는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어대상의 특성에 적합하고, 제어 사양서 동작조건에 만족하는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	디버깅 작업의 편리성을 위하여 간결하고 가독성이 있는 프로그램을 작성할 수 있다.		
프로그램 수정하기	제어 대상에 대한 프로그램 오류를 발견할 수 있다.		
	발견된 프로그램 오류를 수정 및 보완할 수 있다.		
	프로그램 변경사항을 확인하고 관리할 수 있다.		
제어프로그램 모니터링하기	모니터링을 위하여 제어 사양과 운용 프로그램을 확인하고 입 · 출력신호 및 데이터를 분석할 수 있다.		
	분석된 입 · 출력 신호 및 데이터를 바탕으로 모니터링 화면을 구성할 수 있다.		
	모니터링 구축을 위하여 통신 방법을 선정할 수 있다.		
	모니터링 프로그램을 이용하여 파라미터 변경점과 이상상태의 경향을 분석할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　　캠퍼스 : 울산캠퍼스　　과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과　　직종 : 스마트자동화직종

교과목명			
기계 수동 조립			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
공기압장치의 설치 및 조립 작업을 통하여 압축공기 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용할 수 있다. 제어 방법을 선택하고 공기압 제어회로를 구성하며, 시험 운전할 수 있다.	-NCS교재 -PPT 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010116_25v5 공기압 장치조립	48	공기압 장치 조립 준비하기	16		
2			공기압 장치 조립하기	16		
3			공기압 장치기능 확인하기	16		
4	1503010117_25v5 유압 장치조립	32	유압 장치 조립하기	8		
5			유압 장치기능 확인하기	12		
6			유압 장치 조립 준비하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 수동 조립		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압 장치 조립 준비하기	공기압회로도면에서 사용 부품과 연결 구조를 확인할 수 있다.		
	공기압 회로 구성에 따라 부품의 규격과 수량을 준비할 수 있다.		
	공기압회로도면에 따라 사용 공구를 준비할 수 있다.		
공기압 장치 조립하기	공기압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 공기압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
	공기압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 공기압 장치 부품의 지정된 위치를 확인하여 조립할 수 있다.		
공기압 장치기능 확인하기	공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 공기압 장치를 검사해서 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 공기압 장치를 구동하기 위하여 동작 상태에 따라 수정하여 조립할 수 있다.		
	공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하여 관리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 수동 조립		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압 장치 조립 준비하기	유압회로도면에서 사용 부품과 연결 구조를 확인할 수 있다.		
	유압 회로 구성에 따라 부품의 규격과 수량을 준비할 수 있다.		
	유압회로도면에 따라 사용공구를 준비할 수 있다.		
유압 장치 조립하기	유압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 유압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
	유압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 유압 장치 부품의 지정된 위치를 확인하여 정확히 조립할 수 있다.		
유압 장치기능 확인하기	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 조립된 유압 장치를 검사해서 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 유압 장치를 구동하기 위해 동작 상태에 따라 수정하여 조립할 수 있다.		
	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 측정한 데이터를 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 스마트자동화직종

교과목명			
기계 소프트웨어 개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	전공실습	96	

1. 지도목표	2. 교재
모터 장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템에 동작명령을 내리고 감시를 수행하도록 제어한다. 목적에 부합하는 센서를 선정하여 정보를 얻기 위한 신호 변환, 전송 및 출력을 구성하는 회로를 설계하고 운용할 수 있다.	-NCS교재 -PPT 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010204_14v3 센서 활용 기술	48	센서 선정하기	10		
2			센서 회로 구성하기	10		
3			센서 신호받기	14		
4			센서 관리하기	14		
5	1503010205_14v3 모터 제어	48	제어방식 설계하기	10		
6			제어회로 구성하기	10		
7			시험 운전하기	14		
8			유지 보수 하기	14		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 소프트웨어 개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센서 선정하기	센서 선정을 위하여 측정 대상의 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	센서의 사용 목적과 범위를 만족할 수 있는 기능, 센서 입출력 신호 및 변환 방법등을 고려하여 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 센서의 응답속도, 정밀도, 감도를 토대로 센싱에 적합한 신호처리장치 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 센서와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
센서 회로 구성하기	적합한 신호로 변환, 전송, 신호처리 그리고 출력하는 센싱 시스템의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	센싱 시스템 구성요소간의 배선도를 작성할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 센서와 관련된 부분의 전기적 배선을 직접 할 수 있다.		
	기구도면과 센서의 설치방법 등을 바탕으로 센서를 원하는 장비에 설치 할 수 있다.		
센서 신호받기	센서 신호를 받기 위한 프로그램을 제어기에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	센서를 동작하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 센싱에 필요한 변수를 설정하고 구동 시킬 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 얻어진 정보를 센싱 목적에 부합하는 출력 신호로 얻을 수 있다.		
	시운전이 완료된 센서의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
센서 관리하기	센서의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		
	센서의 이상 발생시 상황 및 증상 별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 소프트웨어 개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제어방식 설계하기	모터 선정을 위하여 요구되는 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 사항들을 파악하여, 제어의 목적과 용도에 따라 요구되는 기능을 만족할 수 있도록 제어 방법과 모터의 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 모터의 종류에 따라 표준화된 계산공식을 토대로 하여 모터제어 및 구동에 필요한 컨트롤러의 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 모터와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
제어회로 구성하기	모터의 용량과 부하특성을 고려하여 차단기, 개폐기, 보호기, 전선을 선정할 수 있다.		
	모터의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 이를 토대로 배선도를 작성할 수 있다.		
	모터의 직입기동 운전법과 감압기동 운전법의 종류를 파악하고 회로를 구성할 수 있다.		
	모터 컨트롤러와 주변 시스템과의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	모터의 사용목적, 용도에 맞춰 전기적, 기계적 인터록을 파악하고 적용할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 모터와 관련된 부분의 전기적 배선을 할 수 있다.		
	기구도면과 모터의 설치방법 등을 파악하고 이를 바탕으로 하여 기구적 설치를 할 수 있다.		
시험 운전하기	모터를 구동하기 위한 프로그램을 컴퓨터, 컨트롤칩에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	모터를 구동하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 제어에 필요한 변수를 설정하여 모터를 구동 시킬 수 있다.		
	모터의 고 · 저압 결선을 파악하고 배선할 수 있으며, 보호기를 설정할 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 모터를 제어목적에 충족시키도록 동작시킬 수 있다.		
	시운전이 완료된 모터의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
유지 보수 하기	모터의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		

유지 보수 하기	모터의 이상여부를 판단 계측할 수 있는 기기의 사용법을 숙지하고 측정 판별할 수 있다.		
	모터의 이상 발생시 상황 및 증상별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 스마트자동화직종

교과목명			
전기 기기 설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	전공실습	32	
1. 지도목표		2. 교재	
제도 기준, 규격 등을 파악하고, 설계 기본 이론을 제품 설계에 반영하는 능력을 함양할 수 있다.		-NCS교재 -PPT 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050111_16v3 전기기기 설계기초조사	32	설계 기초 이론 조사하기	16		
2			제작 기준 조사하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기 기기 설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계 기초 이론 조사하기	고객의 요구에 맞는 정격을 계산하고 전기기기 설계에 반영할 수 있다.		
	전기기기 설계를 위해 절연 특성을 확인하고 반영할 수 있다.		
	전기기기 설계를 위해 재료 부품 특성 용도를 확인할 수 있다.		
	전기기기 설계를 위해 부품을 최적 배치할 수 있다.		
	전기기기 설계를 위한 열처리 가공 기술을 확인하고 반영할 수 있다.		
제작 기준 조사하기	전기기기 설계에 필요한 KS 규격을 조사하고 적용할 수 있다.		
	전기기기 설계에 필요한 ISO 규격 등 국제 규격을 조사하고 적용할 수 있다.		
	전기기기 설계를 위하여 요소 부품을 확인할 수 있다.		
	전기기기 도면 해석을 위해 필요한 지식을 사용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 스마트자동화직종

교과목명			
전기 설비 운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	전공실습	96	
1. 지도목표		2. 교재	
현장 제어기기의 특성을 파악하여 설정함으로써 제어대상 설비를 안정적으로 운용할 수 있다.		-NCS교재 -PPT 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080404_14v2 현장 제어기기 운영	96	현장계측기 운영하기	20		
2			입 · 출력장치 운영하기	20		
3			전송기 운영하기	20		
4			구동기 운영하기	36		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기 설비 운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
현장계측기 운영하기	공정변수(Process Variable)를 나열할 수 있고 그 의미와 특성을 확인하여 운용에 활용할 수 있다.		
	온도 검출방법과 신호전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어운영을 할 수 있다.		
	압력 검출방법과 신호전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어운영을 할 수 있다.		
	유량 검출방법과 신호전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어운영을 할 수 있다.		
	액위 검출방법과 신호전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어운영을 할 수 있다.		
	진동 검출방법과 신호전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어운영을 할 수 있다.		
입 · 출력장치 운영하기	입 · 출력장치 매뉴얼에 의하여 제어기기와 시스템 활용에 대한 기본적인 운영을 할 수 있다.		
	입 · 출력리스트(I/O List)에 의해서 제어기기와 시스템 활용에 필요한 현장기기와 결선에 대한 정보를 확인할 수 있다.		
	해당 입 · 출력장치 도면 및 규격서에 의하여 입 · 출력장치와 구성을 파악하고 활용할 수 있다.		
	입 · 출력장치(I/O 모듈, 카드)의 구성을 파악하여 정상상태 여부를 판단할 수 있다.		
전송기 운영하기	전송기 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 기술을 갖출 수 있다.		
	전송기 동작상태 검사를 할 수 있는 기술을 갖출 수 있다.		
	전송기 회로구성 도면을 파악하고 정상 동작 여부를 감시할 수 있다.		
	전송기 교정 절차를 파악하여 필요시 조치할 수 있다.		
구동기 운영하기	컨트롤 밸브 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 기술을 갖출 수 있다.		
	액추에이터 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 기술을 갖출 수 있다.		
	구동기의 회로구성 도면을 파악하고 정상 동작 여부를 감시할 수 있다.		
	간단한 교정 절차를 파악하여 필요시 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 스마트자동화직종

교과목명			
자동제어기기제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	전공실습	144	

1. 지도목표	2. 교재
단위모듈 제작을 위하여 제품조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고, 공정배관계장도(P&I Diagram)의 구성 및 시스템을 확인할 수 있다.	-NCS교재 -PPT 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080213_16v2 부품조립	80	제품 조립하기	40		
2			조립 검사하기	40		
3	1901080214_16v2 전장품 조립	64	부품 배치하기	22		
4			도통 확인하기	42		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동제어기기제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제품 조립하기	단위모듈제작을 위하여 제작도면에 따라 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	제품조립을 위하여 각 부품에 대한 호환성을 검토할 수 있다.		
	용접이 필요한 경우 부품과 부품을 용접조립 할 수 있다.		
	나사조임 작업이 필요한 경우 기준토크에 맞는 공구를 사용하여 작업할 수 있다.		
	제작조립도에 따라 정전기방지용 공구를 사용하여 PCB 기판을 조립할 수 있다.		
조립 검사하기	기능검사절차서에 따라 조립 완성된 부품의 기능을 검사할 수 있다.		
	용접한 부품의 용접을 검사할 수 있다.		
	나사조임을 기준토크에 맞는 공구를 사용하여 검사할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동제어기기제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 스마트자동화직종

교과목명			
자동 제어 시스템 유지 정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
제어기기 및 제어 시스템을 정상적으로 작동 할 수 있도록 주기적인 점검, 예방정비, 고장복구, 설비개선을 지속적으로 수행하여 기기의 신뢰도와 성능을 최상의 상태로 유지정비할 수 있다.	-NCS교재 -PPT 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080309_22v4 자동제어시스템 유지 정비	32	예방정비하기	10		
2			정기 점검관리하기	8		
3			정비이력 관리하기	8		
4			사후 보수관리하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동 제어 시스템 유지 정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
예방정비하기	자동제어기기의 동작 상태와 기기 정비 이력사항을 분석하여 예방정비 계획을 수립할 수 있다.		
	기기별 설비별로 분류하여 정비 절차서를 작성 운영하고 수정 보완할 수 있다.		
	기기 정비 등급, 정비 주기 등을 고려하여 세부 예방 정비 계획서를 작성할 수 있다.		
	특수 분야의 제어기기는 제작사의 전문 기술진을 활용하여 관리할 수 있다.		
	정비에 필요한 각종 도면, 소요자재, 장비 및 특수 공구를 확보할 수 있다.		
	정비 관리 지침에 따라 정비 결과를 기록 유지 하여 사후 관련 업무에 반영할 수 있다.		
정기 점검관리하기	자동제어대상 기기별로 정비 이력 사항, 기기의 동작 상태를 확인하여 정비 주기를 설정 할 수 있다.		
	점검 주기는 고장 빈도, 기기의 특성을 고려하여 일일, 주간, 월간, 년차 점검 등 점검 계획을 수립할 수 있다.		
	점검 결과에 따라 기준치를 벗어나는 경우 정비 계획에 반영 하여 교체하거나 설비 개선을 할 수 있다.		
	특수한 전자제어 기기는 제작사의 매뉴얼에 따라 점검 하고 소요 예비품을 확보할 수 있다.		
	제어 계통의 정상 작동 여부, 제어기기의 점검결과를 기록, 유지, 보존할 수 있다.		
정비이력 관리하기	자동제어 설비를 기능별로 분류하여 점검 및 정비 이력 사항을 기록 관리할 수 있다.		
	정비 계획서에 따라 설비별, 공정별로 제어기기 정비 이력 사항을 관리할 수 있다.		
	정비계획에 따라 경상예방 정비사항과 년차 중점 정비 사항을 분리하여 정비 이력을 관리할 수 있다.		
	설비 운전 상태 및 정비 이력 사항등을 분석 하여 중장기 정비 계획서를 작성할 수 있다.		
	정비 이력 사항을 확인 하여 소요 되는 예비품을 확보할 수 있다.		
사후 보수관리하기	정비 계획에 따라 정비 방법 및 정비 수단으로 구분 하여 사후 보전 관리를 할 수 있다.		
	제어기기 정비 방법은 온라인(On-Line)과 오프라인(Off-Line)으로 분류 하여 신속하게 고장 개소를 복구할 수 있다.		

사후 보수관리하기	제어 설비의 정비 수단은 자체 정비, 위탁 정비, 제작사 정비 등으로 나누어 진행하여 복구할 수 있다.		
	제어 시스템의 운전 데이터 및 정비 이력 내용을 확인 하고 기기의 열화도 진단을 시행하여 기기의 수명을 연장할 수 있다.		
	제어 대상 기기의 소요 예비품 확보, 설비 개선을 시행 하여 성능 유지 및 신뢰도 향상을 기할 수 있다.		
	긴급 상황 발생 시 비상 점검 매뉴얼에 따라 안전조치를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 스마트자동화직종

교과목명			
자동제어시스템운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
제어시스템 점검이란 제어설비의 운전상태를 점검하여, 이상유무를 사전에 인지하고 고장을 예방하여 시스템을 안정적으로 운영 할 수 있는 능력을 함양.	-NCS교재 -PPT 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080405_14v2 제어시스템 점검	48	기기동작 시험하기	6		
2			자동제어루프 시험하기	10		
3			운전상태 확인하기	16		
4			시운전 하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동제어시스템운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기기동작 시험하기	해당기기의 매뉴얼에 따라 설치된 기기의 정상동작 여부를 판단할 수 있다.		
	측정장비를 이용하여 각종 계기의 이상유무를 판단할 수 있다.		
	주요 제어기기의 주기적인 동작 시험을 통하여 안정적인 운용을 할 수 있다.		
	예비기의 주기적인 운전 시험을 통하여 비상상황에 대처할 수 있다.		
자동제어루프 시험하기	신호의 종류에 따라서 신호발생기로 정확한 신호를 입력하여 제어기기가 목표값을 출력, 추종하는지 확인할 수 있다.		
	제어도면을 통하여 정확한 테스트 위치를 확인할 수 있다.		
	신호발생기로 비정상 값을 입력하여 설정된 동작이 일어나는지 확인할 수 있다.		
	주요 자동제어루프 시험절차를 파악하고 주기적인 시험을 할 수 있다.		
운전상태 확인하기	공정을 확인하고 연속운전에 따른 변화를 파악할 수 있다.		
	주요설비의 정상상태 값을 알고 이상 유무를 판별할 수 있다.		
	취약설비의 운전상태를 주기적으로 확인하여 이상 징후를 파악할 수 있다.		
	사각지역의 설비를 주기적으로 점검하여 문제점을 예방할 수 있다.		
시운전 하기	전체적인 공정을 분석하고 단위 공정별 운전을 할 수 있다.		
	단위공정 별 운전 후, 전체공정 운전을 할 수 있다.		
	정비내용을 확인하고 시운전시 동작이 정상적으로 이루어지는지 판단할 수 있다.		
	단위기기와 종합 시운전 절차를 파악하여 효율적인 시운전을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 스마트자동화직종

교과목명			
전자 응용 기기 소프트웨어 개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
자동제어기기를 동작시키기 위하여 사용자 매뉴얼에 따라 사용자화면과 제어프로그램을 작성할 수 있다.	-NCS교재 -PPT 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080216_16v2 소프트웨어 작성	64	사용자화면 작성하기	32		
2			제어프로그램 작성하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자 응용 기기 소프트웨어 개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
사용자화면 작성하기	구매규격서에 따라 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 소프트웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	사용자 화면을 작성하기 위한 그래픽 소프트웨어를 사용할 수 있다.		
	자동제어를 위한 기능별 동작시나리오를 작성할 수 있다.		
	사용자 편의성을 고려하여 기능별 사용자화면을 작성할 수 있다.		
제어프로그램 작성하기	구매규격서에 따라 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 소프트웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	제어프로그램을 작성하기 위한 프로그램 개발환경을 사용할 수 있다.		
	데이터 처리를 위한 데이터베이스 설계 및 구축을 할 수 있다.		
	자동제어를 위한 기능별 제어프로그램을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 스마트자동화직종

교과목명			
3D 프린터용 제품 제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	전공실습	96	
1. 지도목표		2. 교재	
정형화된 객체를 설계하기 위하여 2D 스케치, 3D객체형성, 객체조립, 출력용 설계 수정하기를 수행하는 능력을 함양할 수 있다.		-NCS교재 -PPT 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903110205_23v3 엔지니어링모델링	96	2D 스케치하기	16		
2			3D 엔지니어링 객체형성하기	32		
3			객체 조립하기	32		
4			출력용 설계 수정하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D 프린터용 제품 제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
2D 스케치하기	결정된 디자인 구현을 위하여 3D 엔지니어링 소프트웨어 기능을 파악할 수 있다.		
	파악된 3D 소프트웨어 기능을 활용하여 정투상도 중 한 개의 평면을 선택할 수 있다.		
	선택한 평면상에 다양한 기하학적 형상을 드로잉(Drawing) 할 수 있다.		
	드로잉(Drawing)된 형상에 설계변경이 용이하도록 구속조건을 부여할 수 있다.		
3D 엔지니어링 객체형성하기	드로잉(Drawing)한 형상을 바탕으로 설계 조건을 고려하여 파트(Part)를 만드는 순서를 정할 수 있다.		
	정해진 작업순서에 따라 드로잉(Drawing)한 형상을 활용하여 입체화할 수 있다.		
	입체화된 파트의 관리가 용이하도록 부품명, 속성을 부여할 수 있다.		
객체 조립하기	조립의 기준이 될 파트(part)를 우선 배치할 수 있다.		
	우선배치 된 기준파트를 중심으로 나머지 파트를 조립할 수 있다.		
	조립된 파트간의 정적간섭, 틈새여부, 충돌여부를 파악하여 파트를 수정할 수 있다.		
출력용 설계 수정하기	3D프린터 방식과 재료를 고려하여 파트의 공차, 크기, 두께를 변경할 수 있다.		
	3D프린팅 출력물 후가공 작업 편리성을 위하여 파트를 분할할 수 있다.		
	3D프린팅 출력물의 품질을 고려하여 파트의 부가요소를 추가하고 출력용 엔지니어링 모델링데이터로 저장할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 스마트자동화직종

교과목명			
프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
오픈 플랫폼 개발 환경 구축, 오픈 플랫폼 디바이스 제어, 오픈 플랫폼 애플리케이션 제어 등을 수행할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오픈 플랫폼 개발 환경 구축 하기	16			
2	오픈 플랫폼 디바이스 제어하 기	16			
3	오픈 플랫폼 애플리케이션 제 어하기	16			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 스마트자동화직종

교과목명			
기업 자원 통합 관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
현장 실무능력 향상을 위한 업무 기획능력과 의사소통능력을 키우고 현장 적응능력 고취	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 세미나 소개	5			
2	조 편성 및 조원 자기소개	5			
3	주제 선정	5			
4	자료 수집	5			
5	자료 수집	5			
6	자료 수집	5			
7	주제 토론 및 분석	5			
8	주제 토론 및 분석	5			
9	주제 토론 및 분석	5			
10	주제 토론 및 분석	5			
11	발표 자료 준비	5			
12	발표 자료 준비	5			
13	발표 자료 준비	5			
14	발표 자료 준비	5			
15	프로젝트 발표	5			
16	프로젝트 발표	5			